高 三 物 理

考生注意：

1. 本试卷分选择题和非选择题两部分。满分 100 分，考试时间 75 分钟。
2. 答题前，考生务必用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3. 考生作答时，请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，**超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答无效。**
4. 本卷命题范围：人教版必修第一册＋必修第二册第五、六章（90%）＋其他 10%。

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 如图所示为游乐场中的摩天轮，摩天轮匀速转动时，下列说法正确的是



A. 吊舱的速度不变

B. 吊舱的加速度不变

C. 吊舱的动量不变

D. 吊舱的动能不变

2. ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ 是一种具有放射性的磷的同位素，它能衰变成为一种稳定的硫的同位素 ${}^{32}_{16}\mathrm{S}$，同时产生高频电磁波，其衰变方程为 ${}^{32}_{15}\mathrm{P}\rightarrow{}^{32}_{16}\mathrm{S}+\mathrm{X}$. 下列说法正确的是

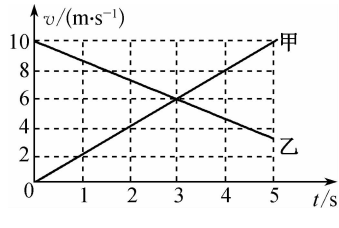
A. X 为质子

B. ${}^{32}_{16}\mathrm{S}$ 比 ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ 的结合能大

C. ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ 发生的是 α 衰变

D. 100 个 ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ 原子核经过 2 个半衰期后，剩余 25 个未衰变

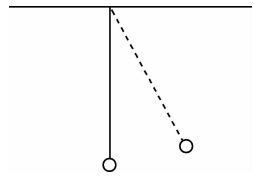
3. $t=0$ 时，甲、乙两物体从同一地点沿直线运动，它们的 $v-t$ 图像如图所示. 下列说法正确的是



A. $t=3$ s 时甲、乙两个物体相遇　　B. $t=6$ s 时甲、乙两个物体相遇

C. 乙的加速度为 $\frac{4}{3}$ m/s^2　　D. 全程甲、乙间最大距离为 15 m

4. 如图所示，细绳一端连接小球，另一端连接在天花板上，小球的质量为 m，现对小球施加一大小为 $F=0.5mg$ 的拉力使小球处于平衡状态，重力加速度为 g，当细绳偏离竖直方向夹角最大时，细绳上的张力大小为



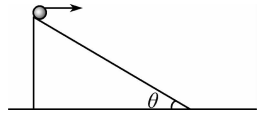
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}mg$

C. $\frac{1}{2}mg$

D. mg

5. 如图所示，将一质量 $m=1$ kg 的小球从足够长的斜面顶端水平抛出，初速度大小 $v_0=20$ m/s，斜面倾角为 $\theta=37°$，不计空气阻力，重力加速度 g 取 10 m/s^2，sin 37°$=0.6$. 下列说法正确的是



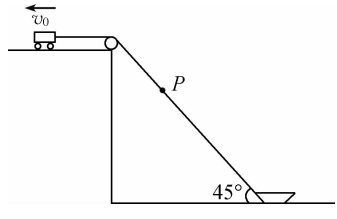
A. 小球经过 2 s 时间落到斜面

B. 小球落到斜面前瞬间重力的功率为 300 W

C. 抛出小球的初速度越大，小球落到斜面时的速度方向与水平方向间的夹角越大

D. 小球抛出后距离斜面的最大距离为 8 m

6. 如图所示，轻绳绕过滑轮一端与小车连接，另一端与远处小船连接，绳上某处记为 P 点，小车以恒定速度 v_0 向左做匀速运动，当与小船连接的绳子与水平方向的夹角为 45°时，下列说法正确的是



A. 此时 P 点速度与水平方向的夹角为 45°

B. 此时 P 点速度与水平方向的夹角大于 45°

C. 此时 P 点速度与水平方向的夹角小于 45°

D. 此时小船的速度也为 v_0

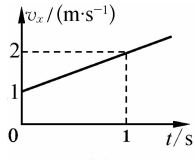
7. 一质量为 $m=1$ kg 的物体(视为质点)在坐标系 xOy 中，从经坐标原点 O 处开始计时，沿 x 轴方向的 v_x-t 图像如图甲所示，沿 y 轴方向做初速度为 0 的匀加速运动，a_y-t 图像如图乙所示，下列说法正确的是

A. 物体受到的合力大小为 1 N

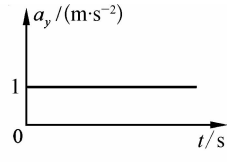
B. 物体的运动轨迹为直线

C. 2 s 时物体的速度大小为 $\sqrt{13}$ m/s

D. 前 2 s 内物体的位移大小为 4 m



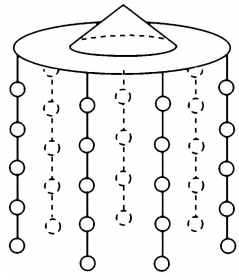
甲



乙

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分.

8. 2026 马年春晚舞蹈《喜雨》技惊四座，舞者头顶斗笠匀速转动时，下列说法正确的是



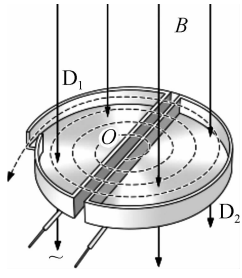
A. 越靠下的细绳与竖直方向的夹角越大

B. 越靠下的细绳与竖直方向的夹角越小

C. 所有绳子与竖直方向的夹角相同

D. 越靠下的珠子动能越大

9. 回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个 D 形盒，两盒间的狭缝中有周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两个 D 形盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示，下列说法正确的是



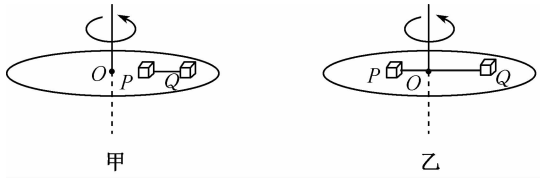
A. 仅增大狭缝间的加速电压，则同一粒子射出加速器时的动能增大

B. 仅减小磁场的磁感应强度且使电场变化周期与粒子做圆周运动周期相同，则同一粒子射出加速器时的动能减小

C. 仅增大 D 形金属盒的半径，则同一粒子射出加速器时的速度增大

D. 比荷不同的粒子也可用同一加速器进行加速

10. 如图甲所示，在水平转盘上放着用细线相连的质量均为 m 的两个物体 P 和 Q，它们位于圆心同侧的一条半径上，与圆心距离分别为 r 和 $2r$，两个物体与转盘间的动摩擦因数均为 μ，现让转盘由静止开始绕通过圆心的竖直轴转动，并逐渐加快到两物体刚好还未发生滑动；如图乙所示，将 P、Q 分别放置在转轴两侧，与圆心距离分别为 r 和 $2r$，重复上述过程，重力加速度为 g，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，下列说法正确的是



A. 甲图中 P、Q 刚要滑动时绳子的张力为 $\frac{1}{3}\mu mg$

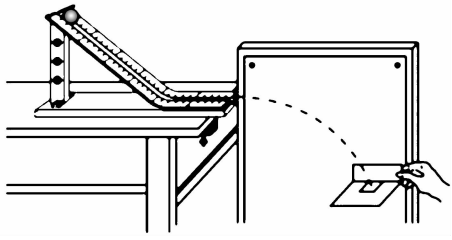
B. 甲图中，此时烧断绳子，P、Q 都将做离心运动

C. 乙图中，为使 P、Q 都不滑动，则转盘转动的最大角速度为 $\sqrt{\frac{2\mu g}{r}}$

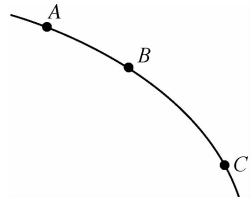
D. 乙图中，P、Q 刚要滑动时，绳子的张力为 $4\mu mg$

三、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分.

11. (8 分)用如图甲所示装置研究平抛运动. 钢球从斜槽上滚下，离开斜槽轨道后做平抛运动. 每次都使钢球从斜槽上由静止滚下，在钢球运动轨迹的某处用带孔的卡片迎接钢球，使球恰好从孔中央通过而不碰到边缘，然后对准孔中央在白纸上记下该位置. 通过多次实验，在竖直白纸上记录钢球所经过的多个位置，用平滑曲线连起来就得到钢球做平抛运动的轨迹.



甲



乙

(1)关于本实验下列说法正确的是_____；

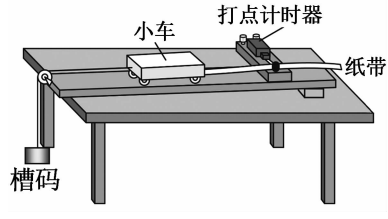
A. 斜槽轨道的末端应保持水平

B. 每次释放钢球的初位置可以不同

C. 斜槽轨道必须光滑

(2)如图乙所示是实验中记录的一段轨迹，测得 AB、BC 间的水平距离为 $s_1=s_2=0.4$ m，高度差 $h_1=0.25$ m，$h_2=0.35$ m，重力加速度 g 取 10 m/s^2. 由此可知钢球平抛的初速度 $v_0=$_____m/s，小球在 B 点时的速度大小＝_____m/s，抛出点到 B 点的竖直距离为_____m.

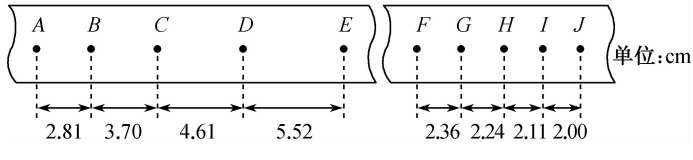
12.(8 分)如图甲所示是某同学探究“牛顿第二定律”的实验装置. 一端带有定滑轮的长木板放在水平桌面上，滑轮刚好伸出桌面，带有凹槽的小车放在长木板上，小车通过细绳绕过定滑轮与槽码相连，小车后面连有纸带，纸带穿过打点计时器，打点计时器所接的是频率为 50 Hz 的交流电，不计滑轮摩擦及空气阻力，重力加速度 $g=10$ m/s^2.



甲

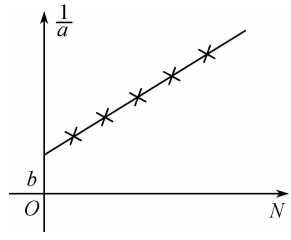
(1)当探究小车加速度 a 与所受合力 F 的关系时，_____(填“需要”或“不需要”)满足小车质量远大于槽码的质量.

(2)打开电源，释放小车，槽码运动一段时间落地停止后，小车还持续运动了一段时间，打出的纸带如图乙所示，纸带左端与小车相连. 则打 C 点时小车的速度大小 $v=$_____m/s；小车做匀减速运动的加速度大小为_____m/s^2(结果均保留两位有效数字).



乙

(3)调节木板的倾斜度，使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动. 左端挂一个质量远小于小车质量的槽码，小车自身的质量保持不变，在小车上加一个砝码，并测出此时小车的加速度 a，调整小车上的砝码个数 N，进行多次实验，得到多组数据. 以小车上砝码个数 N 为横坐标，相应加速度的倒数 $\frac{1}{a}$ 为纵坐标，在坐标纸上作出如图丙所示的 $\frac{1}{a}-N$ 关系图线，其纵轴截距为 b，斜率为 k. 若小车上每个砝码的质量均为 m_0，则小车受到的拉力大小为_____，小车的质量为_____(结果均用 m_0、b、k 表示).

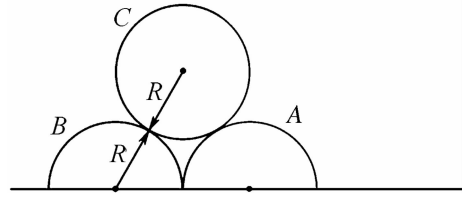


丙

13.(10 分)如图所示，两个半圆柱 A、B 紧靠着静置于水平地面上，其上有一光滑圆柱 C，三者半径均为 R. A、B、C 的质量均为 m，初始时三者处于静止状态. 现对 A 施加一水平向右的拉力，使 A 缓慢移动，直至 C 恰好降到地面. 整个过程中 B 保持静止. A、B 与地面间的动摩擦因数均为 μ(未知)，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g. 求：

(1)初始静止时，B 受地面的摩擦力大小；

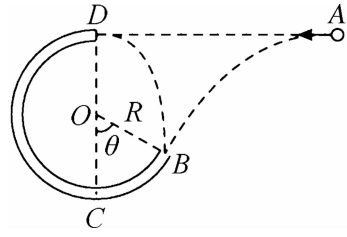
(2)A、B 与地面间的动摩擦因数的最小值 μ_{min}；



14.（12 分）如图所示，一个质量为 m 的小球（可视为质点）以某一初速度从 A 点水平抛出，恰好从竖直放置的圆管 BCD 的 B 点沿切线方向进入管道，经 BCD 从圆管的最高点 D 飞出，恰好又落到 B 点. 已知圆管的半径为 R，A 与 D 在同一水平线上，BC 弧对应的圆心角 $\theta=60°$，不计空气阻力，管道内径不计，重力加速度为 g. 求：

（1）小球在 D 点对管道的压力大小；

（2）小球第一次到达 B 点时受管道的压力大小.

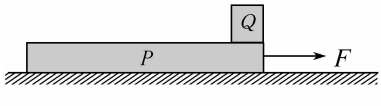


15.（16 分）如图甲所示，粗糙的水平地面上有一长木板 P，小滑块 Q（可看成质点）放置于长木板上的最右端. 现对长木板施加一水平向右的拉力 F，让长木板从静止开始运动，一段时间后撤去力 F. 小滑块、长木板的速度—时间图像如图乙所示，已知小滑块 Q 与长木板 P 的质量相等，小滑块 Q 始终没有从长木板 P 上滑下，重力加速度 g 取 10 m/s^2. 求：

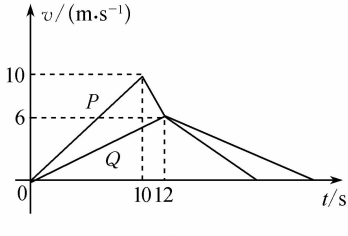
（1）Q 与 P 间的动摩擦因数及 P 与地面间的动摩擦因数；

（2）P 的最小长度；

（3）全过程 P、Q 间划痕长度.



甲



乙